Template RNF — ISO 25010

PMI III · ADS31

Este template guia o preenchimento dos **Requisitos Não Funcionais (RNF)** do seu projeto com base na norma **ISO/IEC 25010**, que define o modelo de qualidade de software amplamente adotado na indústria. Ao longo de 8 características, você aprenderá a identificar, definir e mensurar a qualidade do seu sistema de forma estruturada e profissional.



O que é a ISO 25010?

Norma de Qualidade de Software

A ISO/IEC 25010 é o padrão internacional que define um modelo de qualidade para sistemas e produtos de software. Ela substitui a antiga ISO 9126 e organiza a qualidade em **8 características principais**, cada uma subdividida em subcaracterísticas mensuráveis.

1. **Desempenho**
2. **Segurança**
3. **Usabilidade**
4. **Confiabilidade**
5. **Manutenibilidade**
6. **Portabilidade**
7. **Compatibilidade**
8. **Adequação Funcional**

Por que usar no seu projeto?

- Define critérios claros e objetivos para avaliar o software
- Facilita a comunicação entre equipe, cliente e stakeholders
- Permite criar métricas reais e verificáveis
- É amplamente cobrada em projetos profissionais e acadêmicos
- Base para a documentação de RNF no PMI III

CARACTERÍSTICA 1

Eficiência de Desempenho

Refere-se ao desempenho em relação aos recursos utilizados pelo sistema sob condições determinadas.

Característica	Subcaracterísticas	Definição	Exemplo de Métrica (React/Node)	Seu RNF
Eficiência de Desempenho	Comportamento em relação ao tempo	Tempo de resposta e throughput do sistema sob condições de uso normais	Tempo de carregamento de página ≤ 2 segundos para 95% das requisições	
Eficiência de Desempenho	Utilização de recursos	Quantidade de recursos (CPU, memória) consumidos durante a operação	Consumo de CPU do servidor Node.js ≤ 70% em pico de carga	
Eficiência de Desempenho	Capacidade	Grau em que os limites máximos de parâmetros atendem os requisitos	Suportar 500 usuários simultâneos sem degradação perceptível de performance	

💡 **Dica para preenchimento:** Na coluna "Seu RNF", descreva a métrica específica do seu projeto. Ex: "A tela de login deve carregar em até 1,5s em conexão 4G." Seja sempre mensurável!

CARACTERÍSTICA 2

Segurança

Grau em que um produto protege informações e dados para que pessoas, outros produtos ou sistemas tenham acesso adequado ao nível de autorização correspondente.

Característica	Subcaracterísticas	Definição	Exemplo de Métrica (React/Node)	Seu RNF
Segurança	Confidencialidade	Garantia de que dados são acessíveis somente a quem tem autorização	Autenticação via JWT com expiração de token em 1 hora; senhas criptografadas com bcrypt (salt ≥ 10)	
Segurança	Integridade	Prevenção contra acesso ou modificação não autorizada de dados	Validação de inputs no backend com express-validator; proteção contra SQL Injection e XSS	
Segurança	Não-repúdio	Capacidade de provar que uma ação ocorreu de forma que não possa ser negada	Log de auditoria registrando todas as ações críticas com timestamp e ID do usuário	
Segurança	Responsabilização	Rastreamento das ações de uma entidade para fins de responsabilização	Registro de IP e data/hora em toda tentativa de login no sistema	

💡 **Dica:** Mencione explicitamente as bibliotecas usadas (ex: jsonwebtoken, bcrypt, helmet) para tornar o RNF mais técnico e verificável.

CARACTERÍSTICA 3

Usabilidade

Grau em que um produto pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto especificado de uso.

Característica	Subcaracterísticas	Definição	Exemplo de Métrica (React/Node)	Seu RNF
Usabilidade	Reconhecimento de adequação	O usuário consegue reconhecer se o sistema atende às suas necessidades	90% dos usuários testados identificam a função principal do sistema em até 30 segundos	
Usabilidade	Curva de aprendizagem	Facilidade com que usuários aprendem a usar o sistema com eficácia	Novos usuários completam o cadastro sem ajuda externa em até 3 minutos	
Usabilidade	Operabilidade	Atributos que tornam o sistema fácil de operar e controlar	Formulários com validação em tempo real e mensagens de erro claras em português	
Usabilidade	Acessibilidade	Adequação para uso por pessoas com diferentes capacidades	Conformidade com WCAG 2.1 nível AA; contraste mínimo de 4,5:1 nas cores do texto	

💡 **Dica:** A métrica "90% de sucesso em tarefas" é obtida por testes de usabilidade com usuários reais. Documente o método usado para coleta.

CARACTERÍSTICAS 4 E 5

Confiabilidade e Manutenibilidade

🔒 Confiabilidade

Grau em que um sistema executa funções especificadas sob condições especificadas por um período de tempo determinado.

Subcaracterística	Definição	Exemplo de Métrica
Maturidade	Frequência de falhas por defeitos no software	Sistema com uptime ≥ 99,5% mensal (Node.js com PM2)
Disponibilidade	Grau em que o sistema está operacional quando necessário	Disponível 24/7 com janela de manutenção ≤ 2h/mês
Tolerância a falhas	Operação mesmo na presença de falhas de hardware ou software	Fallback para modo offline em funcionalidades básicas do React
Recuperabilidade	Capacidade de recuperar dados após uma falha	Backup automático do banco de dados a cada 24 horas

🔧 Manutenibilidade

Grau de eficácia e eficiência com que um produto pode ser modificado para melhorá-lo, corrigi-lo ou adaptá-lo a mudanças.

Subcaracterística	Definição	Exemplo de Métrica
Modularidade	Componentes discretos que minimizam impacto de mudanças	Componentes React independentes; rotas Node.js em módulos separados
Reusabilidade	Grau em que um ativo pode ser usado em mais de um sistema	Componentes genéricos reutilizados em ≥ 3 telas diferentes
Testabilidade	Eficácia com que critérios de teste podem ser estabelecidos	Cobertura de testes unitários ≥ 70% com Jest
Modificabilidade	Grau de modificação sem introduzir defeitos	Alterações em regras de negócio refletidas em ≤ 2 arquivos por mudança

💡 **Seu RNF:** Para cada linha das tabelas acima, defina a métrica específica do seu projeto no campo "Seu RNF" do seu template. Priorize as subcaracterísticas mais críticas para o seu contexto.

CARACTERÍSTICAS 6, 7 E 8

Portabilidade, Compatibilidade e Adequação Funcional

📦 Portabilidade

Grau de eficácia com que um sistema pode ser transferido de um ambiente para outro.

Adaptabilidade: Funciona em Chrome, Firefox, Edge e Safari sem alterações de código
Instalabilidade: Deploy via Docker em qualquer servidor Linux em menos de 30 minutos
Substituibilidade: Banco de dados substituível (ex: MySQL → PostgreSQL) com configuração mínima

Exemplo de Métrica: App React responsivo em telas de 320px a 1920px sem quebra de layout.

🔗 Compatibilidade

Grau em que um produto pode trocar informações e/ou executar suas funções junto com outros sistemas.
Coexistência: API Node.js retorna dados em JSON compatível com qualquer frontend
Interoperabilidade: Integração com APIs externas via REST ou OAuth 2.0

Exemplo de Métrica: API REST documentada com Swagger, compatível com clientes HTTP padrão.

✅ Adequação Funcional

Grau em que o produto fornece funções que satisfazem as necessidades declaradas e implícitas.

Completude funcional: 100% dos requisitos funcionais aprovados em testes de aceitação
Correção funcional: Cálculos e regras de negócio com precisão verificada
Pertinência funcional: Sem funcionalidades desnecessárias que prejudiquem a experiência

Exemplo de Métrica: Todos os casos de uso do backlog aprovados em UAT sem erros críticos.

Rubrica de Preenchimento do Template

Use os critérios abaixo para garantir que seus RNFs estejam completos, claros e avaliáveis. Um bom RNF deve ser **específico, mensurável e verificável**.

Critério	✅ Excelente (10)	⚠ Adequado (7)	❌ Insuficiente (abaixo de 5)
Especificidade	RNF claramente ligado a uma subcaracterística ISO 25010 com contexto do projeto	RNF relacionado à característica, mas sem subcaracterística explícita	RNF genérico sem relação com a norma
Mensurabilidade	Métrica quantitativa com valor, unidade e condição (ex: ≤ 2s em 95% das req.)	Métrica presente, mas sem valor preciso ou condição	Sem métrica ou descrição qualitativa vaga
Tecnologia	Cita tecnologia/biblioteca específica do projeto (JWT, React, bcrypt, etc.)	Menciona tecnologia de forma genérica	Não menciona tecnologia utilizada
Verificabilidade	Descreve como será testado/validado (teste de carga, UAT, ferramenta)	Indica método de verificação de forma superficial	Sem indicação de como será verificado
Cobertura	Cobre todas as 8 características com pelo menos 1 RNF cada	Cobre entre 5 e 7 características	Cobre menos de 5 características

📌 **Lembrete ADS31:** Cada integrante da equipe deve preencher a coluna "Seu RNF" com exemplos reais do projeto em desenvolvimento. O template deve ser entregue junto à documentação do PMI III com rastreabilidade para os casos de uso correspondentes.